

ECOSISTEMA DE DISPOSITIVOS ANDROID

Alcance del ecosistema y plataformas derivadas

Android impulsa más de 3,900 millones de dispositivos activos en todo el mundo, muy por encima de los smartphones. Todos comparten la misma base tecnológica: un stack de código abierto sobre el kernel de Linux, el Android Runtime (ART) y los Android Common Kernels (ACKs). Sobre esta base se construyen plataformas especializadas: Wear OS para relojes inteligentes (mercado de USD 10,000 millones con crecimiento anual del 15%), Android TV/Google TV para televisores, Android Automotive OS para vehículos, Android XR para realidad mixta, y Android para IoT industrial. Esta arquitectura compartida permite transferir conocimientos entre plataformas, aunque cada una impone restricciones y patrones propios. A nivel de desarrollo, los patrones MVVM y MVI con módulos independientes por factor de forma permiten reutilizar la lógica de negocio sin duplicar código.

Smartphones y tablets: diseño adaptativo

La diferencia entre smartphone y tablet no es de tamaño sino de contexto de interacción. En smartphones predomina la navegación jerárquica y secuencial; en tablets, Android favorece layouts simultáneos de múltiples paneles que reducen el costo cognitivo. Las Window Size Classes (Compact, Medium, Expanded, Large y Extra-Large desde Android 16) son los puntos de interrupción estándar que guían esta adaptación. Con Jetpack Compose y NavigationSuiteScaffold, una misma base de código puede mostrar NavigationBar inferior en teléfonos y NavigationRail lateral con panel de detalle en tablets o plegables. Para Android 16, el sistema ignora restricciones de orientación en pantallas grandes, haciendo obligatorio el soporte adaptativo.

Wearables: glanceability y microinteracción

Los wearables representan el escenario más exigente del ecosistema. El principio rector de Wear OS es la glanceability: la mayoría de las interacciones duran menos de cinco segundos, lo que obliga a eliminar todo elemento que no aporte valor inmediato. Las pantallas reducidas, la batería limitada y sensores especializados (frecuencia cardíaca, giroscopios, oxímetros) exigen replantear completamente la lógica de interacción. Las notificaciones se convierten en canales principales de acción; los tiles, la retroalimentación háptica y los gestos de muñeca reemplazan los flujos largos de navegación. La arquitectura debe desacoplar lógica de negocio e interfaz, delegando el procesamiento pesado al smartphone mientras el reloj ofrece acceso contextual inmediato.

Android TV, sistemas embebidos y Android Automotive

Android TV y Google TV están presentes en más de 250 millones de dispositivos. La diferencia fundamental respecto al móvil es la navegación por foco mediante D-pad y el principio 10-foot UI: interfaces limpias, tipografía grande y alto contraste para usuarios a 2-3 metros de la pantalla. En sistemas embebidos, el modo lock

task de Android Enterprise permite convertir dispositivos estándar en terminales de propósito único con arranque automático y operación offline. Android Automotive OS, a diferencia de Android Auto, es el sistema operativo nativo del vehículo: corre directamente en el hardware, accede al CAN bus en tiempo real y opera sin smartphone. El diseño prioriza la seguridad mediante botones grandes, comandos de voz y restricción automática de funciones distractoras en movimiento, con capas de aislamiento que garantizan que un fallo en una app de entretenimiento jamás afecte las funciones críticas del vehículo.

Diversidad de fabricantes y fragmentación

La fragmentación de Android se manifiesta en tres dimensiones: versiones del sistema operativo (de Android 8 a Android 16 en uso simultáneo), hardware (Snapdragon, MediaTek, Exynos, Tensor) y personalizaciones de fabricante como One UI, HyperOS y ColorOS, cada una con comportamientos distintos en gestión de procesos, permisos y notificaciones. Herramientas como Firebase Test Lab, las bibliotecas AndroidX/Jetpack y el Programa de Compatibilidad CDD/CTS de Google permiten gestionar esta complejidad. Lejos de ser solo un problema, esta diversidad democratiza el acceso global a la tecnología y acelera la innovación en hardware. La tendencia hacia el desarrollo unificado con Jetpack Compose, Flutter y Kotlin Multiplatform permite construir una base de código que se adapta inteligentemente a cualquier factor de forma, consolidando la ingeniería de software adaptativa como disciplina central del ecosistema moderno.

RESUMEN EJECUTIVO: AVANCES Y FUTURO DE ANDROID

Contexto y Evolución del Sistema: Android domina el 72% del mercado global con más de 3.9 mil millones de usuarios activos. Desde su origen en 2008, ha pasado de ser una plataforma básica de comunicación a un núcleo tecnológico que integra inteligencia artificial y conectividad total. Su éxito se basa en un ecosistema abierto capaz de adaptarse a múltiples formatos de hardware, desde teléfonos y relojes hasta automóviles y sistemas industriales.

Dispositivos Plegables y Pantallas Flexibles: La transición del LCD al AMOLED ha permitido el uso de Ultra-Thin Glass (UTG), un vidrio de 30 micrómetros que resiste dobleces repetidos. El componente crítico es la bisagra (como la Armor FlexHinge), diseñada para distribuir la tensión de forma uniforme. A nivel de software, Android 12L introdujo APIs específicas para la continuidad de aplicaciones (State Continuity), aunque persisten desafíos como los altos costos de producción y la durabilidad del panel frente a perforaciones.

Integración con Entornos Inteligentes: Mediante el Protocolo Matter y la red Thread, Android centraliza el control del hogar inteligente sin depender exclusivamente de la nube. En el ámbito de las Smart Cities, el sistema actúa como un nodo de datos para la gestión del tráfico, monitoreo ambiental y mantenimiento de infraestructuras. Casos prácticos demuestran que la integración de Android en edificios inteligentes puede reducir el desperdicio energético hasta en un 20% mediante geolocalización y automatización.

Sensores de Próxima Generación: El hardware actual está incorporando sensores de grado industrial. El LiDAR permite el mapeo tridimensional para realidad aumentada, mientras que el radar mmWave facilita el control gestual y el

monitoreo de salud (como la frecuencia respiratoria) sin contacto físico. Además, se proyecta la integración de sensores biométricos bajo pantalla de tercera generación y sistemas de medición de glucosa no invasiva a corto plazo.

Hardware, Baterías y Conectividad: El rendimiento se centra ahora en las Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU), como el Snapdragon 8 Elite, capaz de realizar 45 billones de operaciones por segundo para ejecutar IA localmente. En energía, se espera la llegada de baterías de estado sólido para 2026, con una densidad energética un 70% superior al litio. Finalmente, el despliegue del 6G hacia 2030 promete velocidades de 100 Gbps, eliminando la latencia en servicios de nube.

Conclusión Final: El futuro de Android no reside en un solo dispositivo, sino en su capacidad para actuar como una infraestructura que traduce tecnologías complejas en experiencias humanas accesibles. Su apertura seguirá permitiendo que fabricantes y desarrolladores innoven en áreas críticas como la salud digital, la productividad avanzada y la inteligencia artificial integrada en el día a día.

Resumen: Tecnologías Emergentes en Dispositivos Android

El ecosistema Android ha evolucionado significativamente durante los últimos años, pasando de depender principalmente de la computación en la nube a un modelo centrado en el procesamiento local o Edge Computing. Este cambio permite que los dispositivos móviles ejecuten tareas complejas directamente en el hardware del usuario, reduciendo la dependencia de servidores externos y mejorando la privacidad, la velocidad y la disponibilidad de los servicios inteligentes. Esta transformación ha sido posible gracias al avance del hardware especializado y la optimización de modelos de inteligencia artificial adaptados a dispositivos móviles.

Uno de los componentes más importantes de esta nueva arquitectura son las NPUs (Neural Processing Units), procesadores diseñados específicamente para acelerar tareas de inteligencia artificial. A diferencia de las CPU y GPU tradicionales, las NPUs están optimizadas para realizar operaciones matemáticas relacionadas con redes neuronales, permitiendo ejecutar millones de cálculos simultáneamente con un menor consumo energético. Gracias a esto, los teléfonos inteligentes actuales pueden realizar reconocimiento facial, procesamiento avanzado de imágenes, traducción en tiempo real y asistentes virtuales más rápidos y eficientes.

La ejecución local de modelos de inteligencia artificial representa otra de las innovaciones más relevantes. Tradicionalmente, las aplicaciones enviaban la información del usuario a servidores externos para procesarla. Actualmente, muchos modelos funcionan directamente en el dispositivo, lo que mejora considerablemente la privacidad, ya que los datos no abandonan el teléfono. Además, la reducción de la latencia permite respuestas casi instantáneas y la posibilidad de utilizar funciones inteligentes incluso sin conexión a internet. Sin embargo, esta tecnología todavía enfrenta limitaciones relacionadas con la capacidad de almacenamiento, el consumo de energía y las restricciones del hardware móvil. Para superar estos problemas, se utilizan técnicas como cuantización, poda y destilación de conocimiento, las cuales reducen el tamaño y complejidad de las redes neuronales sin afectar demasiado su precisión.

Otro avance fundamental dentro del ecosistema Android es la realidad aumentada mediante ARCore, el SDK desarrollado por Google para integrar objetos virtuales en entornos reales. ARCore utiliza tecnologías como el mapeo de profundidad y el sistema SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) para comprender el espacio físico en tiempo real. Esto permite detectar superficies, medir distancias y posicionar objetos digitales de forma estable dentro del entorno del usuario. Además, la integración con sensores como giroscopios, acelerómetros y cámaras mejora la precisión y la experiencia inmersiva. Estas capacidades tienen aplicaciones importantes en comercio, arquitectura, entretenimiento y educación, aunque todavía existen desafíos relacionados con el consumo energético, las condiciones de iluminación y la dependencia de hardware avanzado.

La interacción por voz también ha evolucionado gracias al procesamiento local y a los asistentes inteligentes. Los asistentes modernos funcionan mediante varias etapas: detección de palabras de activación, reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje

natural, generación de respuestas y síntesis de voz. En versiones anteriores, gran parte de este procesamiento ocurría en la nube, generando problemas de privacidad y retrasos en la respuesta. Con Android 14 surge AICore, una capa del sistema operativo encargada de ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo utilizando Gemini Nano. Este sistema administra los recursos del hardware y mantiene el procesamiento aislado dentro del Private Compute Core, garantizando que los datos no abandonen el teléfono durante la inferencia.

La verdadera innovación de Android en 2026 no radica únicamente en tecnologías individuales, sino en la convergencia de inteligencia artificial, realidad aumentada y procesamiento de voz dentro de un ecosistema unificado. Esta integración permite crear dispositivos capaces de interpretar el entorno, comprender comandos del usuario y responder de manera contextual en tiempo real. Un ejemplo sería apuntar la cámara hacia un objeto y solicitar información mediante voz, obteniendo resultados instantáneos superpuestos en realidad aumentada sin necesidad de conexión a internet.

No obstante, esta convergencia tecnológica también presenta desafíos importantes. El primero es el consumo energético, ya que ejecutar IA, AR y procesamiento de voz simultáneamente requiere gran capacidad computacional. Además, existe una brecha entre dispositivos de gama alta y baja, lo que genera diferencias significativas en la experiencia del usuario. A nivel ético, surgen preocupaciones relacionadas con la privacidad, los sesgos algorítmicos y la responsabilidad de las decisiones tomadas por agentes inteligentes autónomos. También se destaca el impacto ambiental derivado de la producción acelerada de hardware cada vez más potente.

En conclusión, Android 2026 representa una nueva etapa en la computación móvil, donde la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el procesamiento local trabajan de forma integrada para ofrecer experiencias más rápidas, privadas e inteligentes. Sin embargo, el avance tecnológico también obliga a desarrollar regulaciones, soluciones éticas y estrategias sostenibles que permitan aprovechar estas innovaciones de manera responsable.

Sensores Básicos en Dispositivos Android

Introducción

Los sensores en dispositivos móviles son componentes que detectan y miden variables del entorno como movimiento, orientación, proximidad, luz y dirección, capturando datos en tiempo real para que el sistema responda de forma adaptativa. Android ofrece una arquitectura flexible que facilita el acceso a estos sensores mediante herramientas de desarrollo estandarizadas. Los sensores más relevantes son: el acelerómetro, el giroscopio, el sensor de proximidad, el sensor de luz ambiental y la brújula (magnetómetro).

Acelerómetro

Es un sensor de tipo MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) que mide la aceleración lineal en tres ejes (X, Y, Z), tanto por fuerzas dinámicas (movimiento, vibraciones) como estáticas (gravedad). Funciona detectando el desplazamiento de una masa interna que genera una señal eléctrica proporcional a la aceleración. En Android se identifica como `TYPE_ACCELEROMETER` y sus valores se expresan en m/s^2 .

Los datos crudos pueden contener ruido, por lo que se aplican filtros de procesamiento de señal:

- Filtro pasa-bajas: aísla la componente de la gravedad.
- Filtro pasa-altas: detecta movimientos dinámicos.

Sus aplicaciones incluyen la rotación automática de pantalla, control en videojuegos, conteo de pasos y detección de caídas o sacudidas. Es uno de los sensores más fundamentales por su versatilidad y bajo consumo energético.

Giroscopio

También de tipo MEMS, el giroscopio mide la velocidad angular en los tres ejes, detectando rotación en lugar de movimiento lineal. Funciona mediante el efecto Coriolis: una masa que vibra internamente se desvía al girar el dispositivo, generando una señal proporcional a la velocidad de rotación. En Android se identifica como `TYPE_GYROSCOPE` y sus valores se expresan en rad/s .

Un problema propio del giroscopio es el drift (deriva): al integrar la velocidad angular para estimar el ángulo, se acumulan pequeños errores. Para corregirlo se usan:

- Filtro complementario: combina el giroscopio con otros sensores para compensar la deriva.
- Filtro de Kalman: estima el estado real minimizando el error estadístico; usado en realidad aumentada y navegación.

Sus aplicaciones principales son videojuegos con control por movimiento, estabilización de cámara, realidad aumentada, navegación por Dead Reckoning (sin GPS) e interfaces gestuales.

Sensor de Proximidad

Detecta distancias cortas de aproximadamente 5–8 cm. La mayoría son binarios (NEAR/FAR), aunque algunos reportan distancia en cm. Android expone cuatro niveles de precisión: HIGH, MEDIUM, LOW y UNRELIABLE. Se ubica típicamente en el bisel superior del teléfono; los diseños modernos usan sensores bajo pantalla con tecnología IR a través de paneles OLED.

Se implementa con tres componentes del SensorFramework: `SensorManager`, `Sensor` y `SensorEventListener`. La práctica recomendada es comparar contra `getMaximumRange()` en lugar de valores fijos, ya que el umbral varía entre fabricantes. El listener debe registrarse en `onResume()` y liberarse en `onPause()` para evitar que la pantalla se apague inesperadamente en segundo plano.

Sus aplicaciones incluyen: apagado de pantalla durante llamadas, detección de modo bolsillo (pocket mode) en combinación con el acelerómetro, interacción sin contacto para accesibilidad y ahorro de batería contextual. Existe también el sensor virtual (ultrasónico), como la solución BEAUTY de Elliptic Labs, que reutiliza el altavoz y el micrófono mediante ecolocalización, eliminando la necesidad de hardware físico.

Sensor de Luz y Brújula (Magnetómetro)

El sensor de luz (TYPE_LIGHT) mide la intensidad de la luz ambiental en lux (lx). Compuesto por un emisor y un receptor, convierte la señal luminosa en eléctrica para ajustar automáticamente el brillo de pantalla, mejorar la experiencia visual, reducir consumo energético y proteger la vista del usuario. Otros sensores ambientales del ecosistema Android incluyen temperatura (TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE), presión (TYPE_PRESSURE) y humedad (TYPE_RELATIVE_HUMIDITY); todos devuelven un único valor por evento y no requieren filtros complejos.

La brújula funciona gracias al magnetómetro, que detecta el campo magnético de la Tierra y determina la orientación del dispositivo respecto a los puntos cardinales. Opera en tres ejes (X, Y, Z) y suele combinarse con el acelerómetro y el giroscopio para mayor precisión. Su aplicación más conocida es Google Maps, donde orienta el mapa según la dirección real del usuario. Físicamente, el magnetómetro no forma parte del procesador principal; se encuentra soldado en la placa base con un tamaño de pocos milímetros.

Casos de Uso y Buenas Prácticas

Las aplicaciones modernas combinan múltiples sensores para lograr funcionalidades avanzadas. Google Maps fusiona magnetómetro, acelerómetro, giroscopio, barómetro y sensor de luz para ofrecer navegación fluida, Dead Reckoning en túneles y cambio automático entre modo diurno y nocturno. Google Fit y Samsung Health usan el acelerómetro con TYPE_STEP_COUNTER (conteo de pasos en hardware con bajo consumo), el giroscopio para filtrar movimiento de vehículos y el sensor de luz para detectar si el teléfono está en el bolsillo. Pokémon GO combina cámara, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro y GPS para anclar objetos virtuales en el mundo real. Las aplicaciones de accesibilidad (como SwitchAccess de Google) usan giroscopio y acelerómetro para detectar gestos intencionales y el sensor de proximidad para activar comandos de voz.

Para trabajar correctamente con sensores en Android es fundamental seguir ciertas buenas prácticas. El listener debe registrarse en onResume() y liberarse en onPause() para evitar consumo innecesario de CPU. El delay de muestreo debe elegirse según la necesidad de la aplicación, y siempre que sea posible, se recomienda usar sensores virtuales combinados como TYPE_ROTATION_VECTOR o el modo batch para reducir el uso del procesador. Dentro de onSensorChanged() se deben evitar operaciones costosas; lo ideal es procesar los datos en un hilo secundario. Respecto a permisos, aunque la mayoría de los sensores no los requieren explícitamente, es buena práctica verificar la disponibilidad del sensor con getDefaultSensor() antes de registrar cualquier listener, y declarar las características de hardware necesarias en el AndroidManifest con uses-feature.

La fragmentación del ecosistema es el mayor reto: los dispositivos de gama baja pueden carecer de giroscopio o magnetómetro, los valores varían entre fabricantes y las actualizaciones de Android pueden alterar el comportamiento del Sensor Framework. La solución es diseñar con fallbacks y encapsular la lógica del sensor en clases separadas.

SENSORES AVANZADOS Y BIOMÉTRICOS EN DISPOSITIVOS ANDROID

Grupo 4-Blaze Hunters

Introducción

Los sensores avanzados y biométricos representan uno de los avances más significativos en los dispositivos móviles modernos. A diferencia de los sensores básicos, que detectan movimiento, luz o proximidad, los sensores avanzados capturan información compleja como rasgos físicos únicos: huella dactilar, rostro, iris y señales internas del cuerpo humano, como el ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno en sangre. Esta capacidad ha transformado los teléfonos Android en herramientas de seguridad personal, monitoreo de salud e identificación digital.

Tipos de Sensores y Diferencias con los Básicos

Entre los principales tipos de sensores avanzados se encuentran los ópticos (basados en cámaras CCD), los termoelectrónicos (miden temperatura diferencial entre crestas y surcos del dedo), los capacitivos (generan imagen mediante flujo eléctrico) y los de campo eléctrico (E-Field), que funcionan bajo cualquier condición de piel.

Los sensores básicos como el acelerómetro, giroscopio o sensor de proximidad captan datos generales del entorno y no identifican al usuario; los avanzados, en cambio, manejan información personal única: huella, rostro, signos vitales, lo que los hace más útiles para seguridad y salud, pero también más sensibles en términos de privacidad.

Sensores de Huellas Dactilares

Los lectores de huella dactilar capturan, registran e identifican las crestas papilares de los dedos, que son únicas para cada persona. Su funcionamiento sigue cinco etapas: captura de la imagen, escaneo (óptico, capacitivo o ultrasónico), extracción de minucias, creación de una plantilla matemática cifrada y verificación por comparación.

Sus ventajas incluyen rapidez (menos de un segundo), precisión superior al 99%, imposibilidad de ser olvidadas o robadas por phishing y difícil falsificación. Sus limitaciones son la incapacidad para autenticación remota y problemas con piel dañada. Desde 2013 cuando Apple los popularizó con el iPhone 5S y se convirtieron en el estándar biométrico más extendido, evolucionando hasta los sensores ultrasónicos de pantalla actuales.

Reconocimiento Facial y de Iris

El reconocimiento facial utiliza cámaras (2D o 3D con sensores de profundidad) para capturar rasgos del rostro y convertirlos en plantillas matemáticas. Opera sin contacto, a distancias de 0,5 a 3 metros, con precisión superior al 99% en condiciones ideales. Sus usos incluyen desbloqueo de dispositivos, control migratorio en aeropuertos, verificación KYC bancaria e identificación policial.

El reconocimiento de iris emplea cámaras infrarrojas que capturan los patrones únicos del iris, procesados mediante el algoritmo IrisCode de Daugman. Ofrece una de las tasas de precisión más altas (alrededor de 240 puntos de reconocimiento frente a los de la huella o el rostro), es estable durante toda la vida y funciona con mascarilla, gafas o sombreros. Se aplica en programas de identidad nacional (Aadhaar en India), hospitales e instalaciones de alta seguridad.

Sensores Biométricos de Salud y Bienestar

Presentes principalmente en smartphones y smartwatches, estos sensores miden frecuencia cardíaca (PPG), saturación de oxígeno (SpO2), actividad física (acelerómetro/giroscopio), calidad del sueño, electrocardiograma (ECG), estrés (HRV) y temperatura corporal.

En el día a día permiten monitoreo continuo sin intervención médica, seguimiento de actividad, detección de arritmias y evaluación del estrés. Desde la perspectiva clínica, facilitan el monitoreo remoto de pacientes, la medicina preventiva, la generación de datos longitudinales para análisis clínicos, la telemedicina y la reducción de costos en salud.

Seguridad, Privacidad y Futuro

Los dispositivos Android protegen los datos biométricos mediante el Trusted Execution Environment (TEE), un entorno aislado del procesador que almacena plantillas cifradas nunca imágenes reales inaccesibles para aplicaciones externas. La API BiometricPrompt solo devuelve un «sí» o «no». Para datos de salud, Health Connect permite al usuario controlar el acceso por aplicación. Legalmente, el RGPD en Europa y la Ley 81 de 2019 en Panamá clasifican los datos biométricos como sensibles. Los riesgos principales incluyen spoofing (fotos, máscaras, deepfakes), filtración de bases de datos, apps maliciosas, sesgo algorítmico y coerción física. Se recomienda combinar biometría con PIN robusto, mantener el sistema actualizado y descargar aplicaciones solo de fuentes confiables.

Las tendencias futuras apuntan a la biometría multimodal (rostro + voz + huella simultáneos), procesamiento con IA en el dispositivo, biometría conductual (forma de escritura y movimiento), sensores de salud sin contacto (presión arterial, glucosa), adopción masiva de passkeys FIDO2 y mayor regulación mediante el AI Act europeo.

Conclusión

Los sensores avanzados y biométricos han pasado de ser una característica exclusiva de gama alta a convertirse en un estándar en casi todos los smartphones actuales, aportando comodidad, seguridad y monitoreo de salud de forma continua.

Su éxito a largo plazo dependerá del equilibrio entre innovación, seguridad y respeto a la privacidad, garantizando que la tecnología permanezca al servicio del usuario. La información biométrica es única e irremplazable, lo que exige un manejo responsable tanto por parte de fabricantes y desarrolladores como de los propios usuarios.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA MÓVIL



Investigación #1

Facilitador: Jorge Cisneros

Tema:

Tecnologías de conectividad en Android

Integrantes:

Camaño, Edward 8-1010-515
González, Emanuel 8-1022-2376
Hou, Edwin 8-1021-1916
Lezcano, Fernando 8-1013-1857
Quintero, Cristopher 8-1015-1972

Grupo: 1SF241

I SEMESTRE, 2026

Resumen: Tecnologías de Conectividad en Android

Introducción

Los dispositivos Android actúan como el centro de control de una sociedad hiperconectada, dependiendo de tecnologías de comunicación inalámbrica y cableada eficientes y seguras. Esta investigación analiza las principales tecnologías de conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB, redes celulares 4G/5G e IoT, así como sus aspectos de seguridad.

Bluetooth

Tecnología inalámbrica de corto alcance presente en Android desde la versión 2.0 (2009). La comunicación requiere un proceso de vinculación con intercambio de llaves de seguridad. Ha evolucionado desde Bluetooth Classic (hasta 3 Mbps) hasta Bluetooth 5.x, que duplica la velocidad (2 Mbps en modo LE) y cuadruplica el alcance (hasta 400 m). Bluetooth 6.0 incorpora posicionamiento de alta precisión. Los perfiles clave incluyen A2DP (audio estéreo), HFP (llamadas), HID (periféricos) y GATT (BLE). Desde Android 12, los permisos `BLUETOOTH_SCAN`, `BLUETOOTH_CONNECT` y `BLUETOOTH_ADVERTISE` ofrecen mayor control de privacidad.

Wi-Fi

Tecnología predominante de red local inalámbrica (IEEE 802.11), con soporte desde 802.11b/g/n hasta Wi-Fi 7. Funcionalidades avanzadas incluyen Wi-Fi Direct (conexión P2P sin router), Wi-Fi Aware (descubrimiento sin infraestructura), Hotspot/Tethering, Passpoint (autenticación automática) y WPA3 (seguridad mejorada con resistencia a ataques de diccionario). Desde Android 10, las aplicaciones de terceros no pueden modificar la configuración Wi-Fi directamente para proteger la privacidad del usuario.

NFC (Near Field Communication)

Protocolo de cortísimo alcance (hasta 20 cm) a 13.56 MHz, soportado desde Android 2.3. Sus modos de operación son: Lectura/Escritura de etiquetas NDEF, Emulación de tarjeta (HCE) para pagos móviles como Google Pay, y P2P entre dispositivos. Sus aplicaciones incluyen pagos, control de acceso, etiquetas inteligentes y autenticación FIDO2. La seguridad se garantiza mediante tokenización y criptografía de clave pública; el Android Keystore protege las claves en hardware seguro.

USB en Android

Interfaz cableada estándar para carga, transferencia de datos y conexión de periféricos. La transición de Micro-USB a USB Type-C aportó mayor velocidad (desde 480 Mbps en USB 2.0 hasta 40 Gbps en USB4/Thunderbolt 4), reversibilidad y soporte para USB Power Delivery (hasta 240 W). Los modos incluyen MTP (archivos), PTP (fotos), USB Tethering, MIDI, USB Host (OTG) y DeX (escritorio externo).

Redes Celulares: 4G LTE

Estándar de cuarta generación definido por el 3GPP, que ofrece velocidades típicas de 20-100 Mbps en descarga y latencia de 30-50 ms. Emplea tecnología OFDMA y soporta MIMO 4x4 y Carrier Aggregation (hasta 32 bandas en LTE-A Pro, con velocidades teóricas de 1 Gbps). VoLTE permite llamadas HD sobre datos LTE, y RCS (Google Messages) extiende la mensajería con funciones enriquecidas.

Redes Celulares: 5G

La quinta generación ofrece velocidades de hasta 10 Gbps (10× más rápido que 4G), latencia de 1 ms y capacidad de hasta un millón de dispositivos por km². Utiliza un sistema de doble banda: frecuencias Sub-6 GHz para cobertura amplia y ondas milimétricas (mmWave, >24 GHz) para alta densidad. Tecnologías clave: Small Cells para propagación, Massive MIMO y Beamforming para gestión de señal, Network Slicing para asignación dinámica de recursos y Edge Computing para reducir latencia. Esto habilita aplicaciones como vehículos autónomos, telecirugías y ciudades inteligentes.

Internet de las Cosas (IoT)

Red colectiva de dispositivos conectados que facilita la comunicación entre sí y con la nube. Un sistema IoT integra dispositivos inteligentes (sensores y actuadores), aplicaciones con IA/ML para análisis de datos, e interfaces gráficas de gestión. Sus beneficios incluyen aceleración de la innovación, conversión de datos en acciones inteligentes y mayor seguridad operativa. Ejemplos: coches conectados, hogares inteligentes, ciudades y edificios inteligentes.

Seguridad en Conectividad Android

Los principales riesgos incluyen ataques Man-in-the-Middle en Wi-Fi públicas, acceso no autorizado por Bluetooth, interceptación en NFC, estaciones falsas (IMSI catcher) en redes móviles e instalación de malware por USB. Android mitiga estas amenazas mediante cifrado de datos (HTTPS), sistema de permisos por aplicación, autenticación biométrica, Google Play Protect, sandboxing de apps y actualizaciones de seguridad periódicas. Las buenas prácticas recomiendan evitar redes públicas, desactivar Bluetooth y NFC cuando no se usen, y usar solo fuentes confiables.

Conclusión

No existe una tecnología de conectividad universalmente superior; cada una es adecuada según el contexto. Mientras Bluetooth y NFC son ideales para comunicación de corto alcance y bajo consumo, Wi-Fi y las redes móviles priorizan velocidad y cobertura. El USB ofrece la mayor velocidad y confiabilidad en conexiones cableadas. El 5G y el IoT representan la convergencia de todas estas tecnologías, transformando al desarrollador Android en arquitecto de ecosistemas inteligentes que van más allá de la pantalla del teléfono, hacia ciudades inteligentes, vehículos autónomos y servicios en tiempo real.

Arquitectura de Hardware en Dispositivos Android

Componentes de Hardware de Dispositivos Android

Componentes Externos

Son aquellos componentes que se ven a simple vista: pantalla, cámaras, flash, altavoces, micrófono, puerto de carga/datos, puerto de auriculares, bandeja SIM, botones físicos, led de notificación, sensor de huellas dactilares.

Componentes Internos

Son aquellos elementos encapsulados dentro del chasis. Se clasifican en: procesamiento, memorias, gestión de energía, conectividad, interfaz con el usuario y periféricos, sensores y microcontroladores, y otros componentes.

Procesamiento

Se compone del sistema en chip (SoC, por sus siglas en inglés), el cual se compone de: unidad central de procesamiento (CPU), unidad de procesamiento gráfico (GPU), procesador digital de señales (DSP), unidad de procesamiento neuronal (NPU), códec de vídeo, controlador de memoria y módem.

Memorias

Incluye la memoria de acceso aleatorio (RAM), el almacenamiento interno/ROM y la memoria caché.

Gestión de Energía

Incluye la batería, el circuito integrado de gestión de energía y el controlador de carga.

Conectividad

Incluye el módem celular (si no está integrado en el SoC), chip de conectividad complementaria, receptor GNSS, chip NFC y antenas.

Interfaz con el usuario y periféricos

Incluye el controlador de pantalla, controlador táctil, códec de audio, controlador USB y motor de vibración.

Sensores y microcontroladores

Incluye el acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor de huellas dactilares, sensor Hall y sensor de temperatura interno.

Otros componentes

Incluye el circuito de cámaras, chip de seguridad, driver IC, controlador microSD y cristal oscilador.

Procesador

Es el componente encargado de ejecutar las instrucciones de las aplicaciones y realizar operaciones. En dispositivos móviles, este es un conjunto de chips llamado sistema en chip.

Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Es el “cerebro” del sistema, encargado de ejecutar aplicaciones y el sistema operativo, realizar cálculos y operaciones lógicas, y gestionar la comunicación entre los componentes de hardware.

Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU)

Se encarga de procesar y renderizar los gráficos mostrados en pantalla. Su mayor característica es su capacidad de procesamiento paralelo, lo que le permite realizar sus tareas con un consumo eficiente de recursos.

Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU)

Se encarga de optimizar tareas de inteligencia artificial. Su arquitectura física, formada por cuadrículas y módulos de procesamiento de tensores, permite un procesamiento en paralelo a altas velocidades, ideal para el procesamiento de redes neuronales.

Memoria

La memoria se encarga de ofrecer un espacio temporal de rápido acceso para el procesador.

Memoria de Acceso Aleatorio (RAM)

Es la memoria principal usada durante el funcionamiento del dispositivo. En esta se carga el sistema operativo, las aplicaciones activas y los procesos en segundo plano. Es volátil, es decir, que su contenido se elimina al apagar el equipo.

Memoria Caché

Almacena datos e instrucciones usados con frecuencia. Es más rápida que la RAM.

Almacenamiento

La memoria ROM es el principal componente de almacenamiento. Ofrece almacenamiento permanente, aunque su acceso es más lento que la memoria RAM. Esta cuenta con una partición de solo lectura, en la que se almacena el sistema operativo, mientras que en el resto se almacenan las aplicaciones y los datos del usuario. Utiliza principalmente dos tecnologías: eMMC y Universal Flash Storage (UFS).

Eficiencia Energética

La eficiencia energética es la propiedad de un dispositivo de realizar sus funciones usando la menor cantidad de energía posible, sin sacrificar rendimiento. Esta depende de diversos factores de hardware y software.

Hardware

Los componentes de hardware que influyen en la eficiencia energética son: pantalla (tipo LCD o OLED), procesador (técnicas como: ajuste dinámico de frecuencia, diseño híbrido), circuito integrado de manejo de energía (regulación de voltaje a componentes, adaptación de suministro eléctrico según demanda), módulos de conectividad (consumo durante comunicación).

Software

Algunas técnicas de software para mejorar la eficiencia energética están: doze mode, app standby, battery saver, power gating, thermal throttling y gestión de procesos.

Interacción Hardware – Software

El sistema operativo Android se compone de capas. Para usar el hardware, las aplicaciones utilizan el framework de aplicaciones (API de Java) para interactuar con la capa de abstracción de hardware, la cual realiza solicitudes a los drivers del kernel de Linux, los cuales realizan operaciones directamente sobre el hardware.